

**BoostHub****Desenvolvedor: Denis W. Bonaccini**

Planilha de Precificacao Anual (Custos Operacionais)

Para suportar 3.000 usuarios ativos com alta performance, seguranca e funcionalidades extras (CMS/LMS), dividimos a infraestrutura em 3 pilares:

Observacao: os custos de infraestrutura abaixo sao apresentados apenas no formato anual, pois VPS e licencas possuem melhor precificacao nesse modelo. Valores mensais sao usados apenas como referencia para margem/receita.

Item	Especificacao Tecnica	Custo Anual
1. VPS Principal (App + Proxy + CMS/LMS)	8 vCPU, 16 GB RAM, 200 GB SSD (NVMe). Hospeda a aplicacao React/Node, o Proxy reverso (Nginx/HAProxy) para balanceamento de carga, rate-limiting e termino SSL, alem do Headless CMS (Strapi) para gerenciar conteudos de treinamento.	R\$ 3.948,00
2. VPS Secundario (Banco + Cache)	4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD. Dedicado exclusivamente ao PostgreSQL (com conexoes preparadas para 3k usuarios) e Redis para cache de sessoes, filas de background e armazenamento de respostas da API (reduzindo latencia).	R\$ 1.188,00
3. Cloudflare Proxy + WAF + CDN	Plano Pro anual. Atua como Proxy reverso global, esconde o IP da origem, aplica regras de firewall (WAF) contra ataques DDoS/brute-force, e faz cache de assets estaticos (imagens, videos dos treinamentos) para entrega rapida nos EUA.	R\$ 443,00
TOTAL GERAL (1 ANO)	Infraestrutura pronta para escala	R\$ 5.579,00

(Contas exatas: $3.948 + 1.188 + 443 = 5.579$)

Justificativa Tecnica e Estrategica (O que justifica esse valor?)

1. Por que um Proxy separado / Cloudflare?

Com 3 mil usuarios ativos, voce tera picos de requisicoes simultaneas (ex: ao baterem o ponto ou dispararem os atalhos por voz). Sem um proxy, seu VPS principal sofreria com ataques de scraping, conexoes TCP exaustas e lentidao. O Proxy + WAF:

- Faz rate-limiting por usuario (evita abuso da API).
- Mantem keep-alive e compressao Brotli/Gzip, economizando banda.

- Garante 99,99% de uptime redirecionando trafego em caso de falha do VPS.

2. Por que um CMS/LMS (Strapi) no VPS principal?

O app nao e so um rastreador; ele vira uma plataforma de capacitacao. Incluimos um LMS (Learning Management System) para os motoristas:

- Cursos rapidos sobre "Como calcular frete com margem de lucro" e "Dicas para reducao de IPVA/combustivel".
- Questionarios gamificados que geram bonus na plataforma.
- Central de comunicados e manuais (CMS).

Isso justifica o preco final do seu SaaS (voce pode cobrar mais caro do que concorrentes que so oferecem planilhas) e exige mais CPU/RAM, dai a necessidade do VPS de 8 vCPU.

3. Banco de dados separado (VPS Secundario)

Com 3k usuarios gravando usage_logs diariamente (cada motorista pode gerar 50+ logs/dia), o I/O de disco ficaria muito alto. Separar o PostgreSQL e o Redis em um VPS dedicado:

- Elimina contencao de recursos com a aplicacao.
- Permite fazer snapshots diarios (backup) sem afetar a performance do app.
- O Redis guarda as sessoes de autenticacao (magic link) e respostas de custo-por-milha em cache, deixando a resposta para o usuario em < 200ms.

Cenario de Receita vs. Custo (Base Anual)

Metrica	Calculo
Custo operacional anual	R\$ 5.579,00
Preco de referencia para margem (mensal)	US\$ 79.90 por usuario
Receita anual por usuario (referencia)	US\$ 958.80 (79.90 x 12)
Receita anual com 3.000 usuarios	US\$ 2,876,400.00
Usuarios necessarios para pagar a infraestrutura	Formula: R\$ 5.579,00 / (US\$ 958.80 x cambio BRL/USD)